Εργαστήριο
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εργαστήριο 02

Βασικές Έννοιες

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3ο Εργαστήριο

Hello C programming

- Παρουσιάσεις Lab
https://github.com/dionvasilop/IP_2026

- VS code

- Simple C coding (standard I/O)

3ο Εργαστήριο

VS Code

Βήματα για εκτέλεση την 1η φορά (από όποιο μηχάνημα και εάν είμαστε)

1. Σύνδεση μέσω (**putty** ή **ssh**) σε μηχάνημα linux της σχολής.
2. Εκτελούμε την εντολή στο **terminal του linux**:
   curl https://k08.chatzi.org/vscode/config.sh | bash
3. Κλείνουμε το terminal.
4. Στα windows 10, κάνουμε click στην **Έναρξη** (εικονίδιο windows), γράφουμε **vscode**, και εμφανίζεται το **Visual Code Studio** που το κάνουμε click.

3ο Εργαστήριο

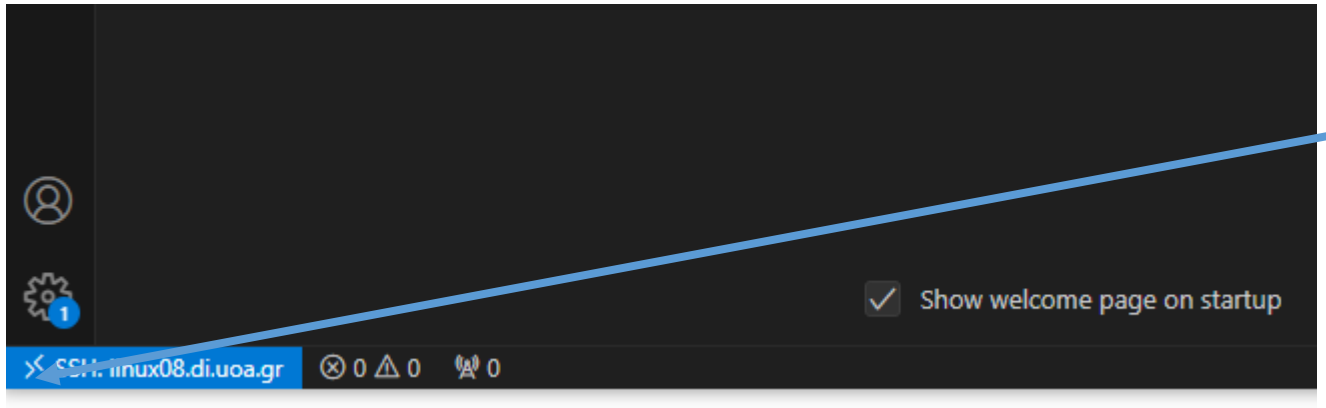
VS Code

- Συνδέουμε το VSCode των windows με το περιβάλλον του Linux ακολουθώντας τις οδηγίες του φυλλαδίου lab02 στη σελίδα 2 (και τελευταία παράγραφο της σελίδας 1).
- Εάν θέλαμε να συνδεθούμε στο περιβάλλον WSL του προσωπικού μας υπολογιστή μας θα επιλέγαμε “Connect to WSL”.
- Στο αρχείο readme.md υπάρχουν επιπλέον οδηγίες για να ενεργοποιήσουμε το vscode σε περιβάλλον WSL.
- Ακολουθούμε τα βήματα των σελίδων 3 και 4 του φυλλαδίου

3ο Εργαστήριο

VS Code – Σύνδεση σε remote host

- Κάτω αριστερά **Open a Remote Windows** ->**Connect to host**->sdi2500xxx@linuxXX.di.uoa.gr ->password
- Αν ρωτήσει το λειτουργικό στο οποίο συνδεόμαστε επιλέγουμε το Linux
- Θα μας ζητάει συχνά το password (**<u>όποτε</u>** αλλάζουμε κατάλογο)



Κάτω αριστερά στην οθόνη του VScode

3ο Εργαστήριο

VS Code – Basics

VS code:

Ctrl+Shift+b (compile)
Ctrl+F5 (run)

Προτιμητέο

View->Terminal
Χρήση εντολής gcc

3ο Εργαστήριο

File Transfering

Linux terminal:
(secure copy protocol - scp) – σελίδα 6 φυλλαδίου

Αντιγραφή από τον τοπικό υπολογιστή σε απομακρυσμένο
scp local_file sdi2400999@linux08.di.uoa.gr:~/remote_file

~ : Home directory

Αντιγραφή από τον απομακρυσμένο υπολογιστή σε τοπικό
scp sdi2400999@linux08.di.uoa.gr:~/remote_file local_file

Windows:
Χρησιμοποιείτε ftp clients (WinSCP, FileZilla) – σελίδες 7-9 φυλλαδίου

3ο Εργαστήριο

readint.c

```
/* File: readint.c */
#include <stdio.h>
int main() {

    int number;

    printf("Please give me a number: ");
    scanf("%d", &number);

    printf("I just read this number: %d\n", number);

return 0;

}
```

Δήλωση μεταβλητής

scanf

&: διεύθυνση μνήμης μεταβλητής

printf: όνομα μεταβλητής

%d: integer

%f: float number

3ο Εργαστήριο

readint.c

```
Please give me a number: 10
I just read this number: 10

Please give me a number: hello
I just read this number: 32764

Please give me a number: I just read this number: 32767

Please give me a number:
```

random number (may change on every execution)

EOF: Ctrl+D

Δεν αλλάζει γραμμή

κενή γραμμή ή απλά Enter

3ο Εργαστήριο

readint.c

Τύπωμα πριν το διάβασμα

```
I just read this number: 32765
Please give me a number: 10
I just read this number: 10
```



random number (changes on every execution)

Η μεταβλητή κάνει το πρόγραμμα πιο γενικό (καλύπτει περισσότερες περιπτώσεις χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε τον κώδικα) σε σχέση με τη χρήση σταθερής τιμής.

3ο Εργαστήριο

reading_float.c (simplest version)

```
/* File: reading_float.c */
#include <stdio.h>
int main() {

   float number;

   printf("Please give me a number: ");

   scanf("%f", &number);
   printf("I just read this number: %f\n", number);


return 0;


}
```

3ο Εργαστήριο

Άσκηση 1: calc.c

```
/* File: calc.c */
#include <stdio.h>
int main() {

    int number1;
    int number2;

    printf("Please enter the first number: ");
    scanf("%d", &number1);
    printf("Please enter the second number: ");
    scanf("%d", &number2);
    printf("The sum of the two numbers is: %d \n\n", (number1+number2));

return 0;

}
```

3ο Εργαστήριο

calc_adv_1.c – long long int

```
/* File: calc_adv_1.c */
#include <stdio.h>

int main() {

    long long int number1;
    long long int number2;

    printf("Please give the first number: ");

    scanf("%lld", &number1);
    printf("Please give the second number: ");

    scanf("%lld", &number2);
    printf("The sum of the two numbers is: %lld \n", (number1+number2));

return 0;

}
```

8 byte=64bit

$2^{10} \approx 10^3$

.

.

.

$2^{60} \approx 10^{18}$

$$\text{sizeof(int)} \leq \text{sizeof(long)} \leq \text{sizeof(long long)}$$

3ο Εργαστήριο

calc_adv_2.c – scanf a character

```
/* File: calc_adv_2_ch.c */
// Input for calculation is character

#include <stdio.h>
int main() {

    int number1, number2;
    char addsub;

    printf("Please give the first number (a): ");
    scanf("%d", &number1);

    printf("Please give the second number (b): ");
    scanf("%d", &number2);

    printf("Would you like addition (+) [a+b] or subtraction (-) [a-b]: ");

//    scanf("%c", &addsub);  //Wrong: previous ENTER is considered as input Character
      scanf(" %c", &addsub); //SPACE before %c solves the problem

    printf("The result is: %d \n",(addsub=='+')?(number1+number2):(number1-number2));

return 0;
}
```

Το space πριν το %c σημαίνει να αγνοήσει τα αρχικά space,enter στο input stream.

https://stackoverflow.com/questions/13542055/how-to-do-scanf-for-single-char-in-c

3ο Εργαστήριο

calc_adv_3.c– catch input error

```
/* File: calc_adv_3.c */
#include <stdio.h>
int main() {

    int number1;
    int number2;
    int addsub;

    printf("Please give the first number: ");

    if (scanf("%d", &number1)!=1) {
        printf("Invalid input for first number. Exiting with code 1.\n");
        return 1;  // Exit with code 1 if input is not a number
    }

    printf("Please give the second number: ");

    if (scanf("%d", &number2)!=1) {
        printf("Invalid input for second number. Exiting with code 1.\n");
        return 1;  // Exit with code 1 if input is not a number
    }

    printf("The sum of the two numbers is: %d \n\n", (number1+number2));


return 0;

}
```

Return values of print/scanf
https://www.tutorialspoint.com/return-values-of-printf-and-scanf-in-c

Scanf: επιστέφει το πλήθος των «σωστών» ορισμάτων που έχει διαβάσει

```
DENIS>calc_adv_3
Please give the first number: 40
Please give the second number: 33ffff
The sum of the two numbers is: 73

DENIS>echo $?
0
DENIS>
```

Προσοχή

3ο Εργαστήριο

pyth.c – Πυθαγόρειο

Άσκηση 2

Θεωρείστε ότι οι πλευρές είναι απλά ακέραιοι αριθμοί, όπως και τα εμβαδόν/περίμετρος

3ο Εργαστήριο

pyth.c – Πυθαγόρειο

```
/* File: pyth.c,   ASSUMING SMALL INTEGER VALUES */

#include <stdio.h>
int main() {

   int side_1;
   int side_2;
   double hypotenuse;

   printf("Please give the first vertical side (meters): ");

if (scanf("%d", &side_1)!=1) {
      printf("Invalid input for first side. Exiting with code 1.\n");
      return 1;  // Exit with code 1 if input is not a number
}
   printf("Please give the second vertical side (meters): ");

   if (scanf("%d", &side_2)!=1) {
      printf("Invalid input for second side. Exiting with code 1.\n");
      return 1;  // Exit with code 1 if input is not a number
   }
printf("\nThe area of the triangle is: %d square meters\n",
(float)(side_1*side_2)/2);
   hypotenuse=sqrt((double)(side_1*side_1+side_2*side_2));
   printf("\nThe hypotenuse of the triangle is: %10.2f meters\n",
hypotenuse);
   printf("The perimeter of the triangle is: %10.2f meters\n\n",
(side_1+side_2+hypotenuse));

return 0;
}
```

3ο Εργαστήριο

Περίληψη

- Setup VSCode
- File transfers
- Simple C programming
- Basic input/output (printf/scanf)
- Variables (int, long long int, float)
- Simplified conditional statements
- Error detection